

IP → 회사 식별이 어려운 이유 (다각적 분석)

목차

- 1. [네트워크 인프라 구조적 관점](#)
- 2. [IP 주소 할당 체계 관점](#)
- 3. [한국 특수 상황 분석](#)
- 4. [IP → 회사 매핑의 기술적 한계](#)
- 5. [B2B IP Intelligence 서비스가 가능한 이유](#)
- 6. [실제 예시](#)
- 7. [결론](#)
- 8. [해결책](#)
- 9. [IP → 회사 웹사이트 URL 찾는 모든 방법](#)
- 10. [실제 테스트 결과](#)
- 11. [ISP IP 활용 전략](#)

현재 상황

모든 방문자가 **ISP**(SK Broadband, Korea Telecom, LG DACOM 등)로 나오는 것은 정상적인 결과입니다.

한국의 대부분 회사는 자체 **ASN(Autonomous System Number)**을 보유하지 않습니다. ISP(KT, SK, LG 등)로부터 IP를 할당받아 사용하기 때문에:

- ASN 조회 → ISP 정보만 반환
- ipapi.is 같은 서비스는 ASN 레벨 정보만 제공

1. 네트워크 인프라 구조적 관점

미국/유럽 vs 한국의 차이

미국/유럽 대기업:

대기업 (Google, Microsoft 등)

↓

자체 ASN 보유 (AS15169 = Google)

↓

자체 IP 블록 할당받음 (ARIN/RIPE에서)

↓

IP 조회시 → "Google LLC" 반환

한국 대부분 기업:

한국 기업 (삼성전자 본사 제외 대부분)

↓

ISP와 기업 인터넷 계약

↓

ISP가 보유한 IP 대역에서 할당

↓

IP 조회시 → "SK Broadband" 반환

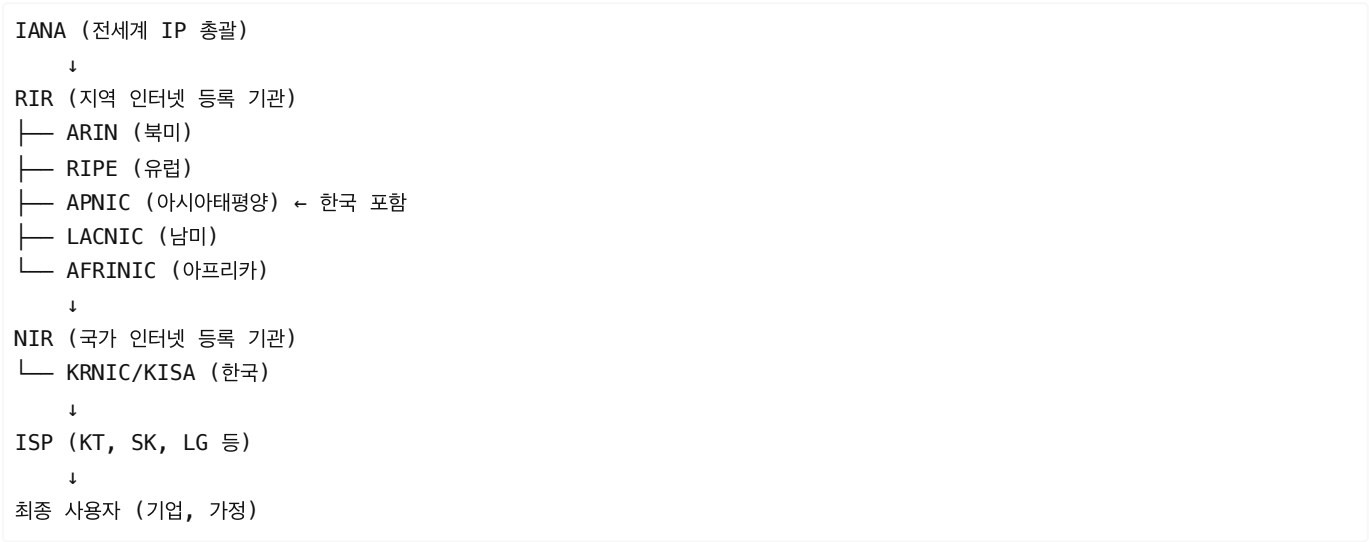
왜 한국 기업은 자체 ASN이 없나?

요인	설명
비용	ASN 등록/유지 비용 (연간 수백만원) + 전용선 비용

필요성 부재	일반 기업은 ISP 회선으로 충분
기술 인력	BGP 라우팅 관리 전문가 필요
한국 인터넷 환경	ISP 품질이 좋아서 자체 구축 동기 낮음

2. IP 주소 할당 체계 관점

글로벌 IP 할당 구조



WHOIS 조회 결과 예시

SK Broadband IP (211.58.236.53):

inetnum:	211.58.0.0 - 211.58.255.255
netname:	broadNnet
descr:	SK Broadband Co Ltd
country:	KR
status:	ALLOCATED PORTABLE

Korea Telecom IP (220.124.109.133):

inetnum:	220.120.0.0 - 220.127.255.255
netname:	KORNET
descr:	Korea Telecom
country:	KR
status:	ALLOCATED PORTABLE

→ IP 블록이 ISP에 직접 할당되어 있어 실제 사용 기업 정보는 없음

3. 한국 특수 상황 분석

한국 ISP 시장 구조

KT (약 40%)	SK (약 30%)	LG (약 20%)	
전국 광케이블 인프라 보유			

기업용 전용회선 서비스 제공
IP 대역 직접 관리

↓

- 일반 기업들
- ISP의 "기업 인터넷" 상품 사용
 - 고정 IP 1~16개 할당받음
 - IP 소유권은 ISP에 있음

자체 ASN을 가진 한국 기업 (극소수)

기업	ASN	이유
삼성SDS	AS9619	글로벌 네트워크, 데이터센터 운영
네이버	AS23576	대규모 서비스, CDN 필요
카카오	AS38099	대규모 트래픽 처리
LG CNS	AS9316	IT 인프라 사업

자체 ASN이 없는 기업 (대다수)

- 중소기업 99%
- 대기업 영업/지사
- 스타트업
- 일반 사무실

4. IP → 회사 매핑의 기술적 한계

IP 조회 API가 알 수 있는 것

가능	불가능
ASN 소유자 (ISP)	실제 사용 기업
지리적 위치 (대략적)	회사명
ISP 유형 (residential/business)	산업 분류

ipapi.is 데이터 흐름

IP: 211.58.236.53
↓
[WHOIS 조회] → netname: broadNnet, descr: SK Broadband
↓
[BGP 라우팅 테이블] → AS9318 (SK Broadband)
↓
[결과] → asn_org: "SK Broadband", asn_type: "isp"

이 과정에서 ***이 IP를 실제로 어떤 회사가 사용하는가***는 알 수 없습니다.

5. B2B IP Intelligence 서비스가 가능한 이유

Clearbit Reveal, Demandbase 등의 서비스가 회사를 식별할 수 있는 이유:

데이터 수집 방법

1. 자발적 데이터 제공

- 파트너 웹사이트에 설치된 트래킹 코드
- 사용자가 로그인한 상태에서 IP 수집
- "회사 A의 직원이 IP X에서 접속" 패턴 학습

2. 공개 데이터 크롤링

- 회사 웹사이트의 메일 서버 IP (MX 레코드)
- SPF 레코드에 명시된 IP 대역
- 회사 공식 문서에 나온 IP 정보

3. 데이터 구매

- ISP로부터 기업 고객 IP 대역 정보
- 기업 네트워크 관리 업체로부터 정보

4. 역방향 DNS

```
mail.company.com → 203.x.x.x
vpn.company.com → 203.x.x.y
```

6. 실제 예시: 같은 빌딩, 다른 결과

[강남 오피스 빌딩 예시]

A회사 (자체 ASN 있음 - 드물)

└ IP: 203.100.x.x

└ ASN: AS12345 (A회사)

└ 조회결과: "A회사" ✓

B회사 (일반 기업 - 대부분)

└ IP: 211.58.x.x

└ ASN: AS9318 (SK Broadband)

└ 조회결과: "SK Broadband" ✕

C회사 (같은 빌딩, 다른 ISP)

└ IP: 220.124.x.x

└ ASN: AS4766 (Korea Telecom)

└ 조회결과: "Korea Telecom" ✕

결론: 왜 모두 ISP로 나오는가

원인	상세
IP 소유 구조	한국 기업 99%는 ISP로부터 IP를 "대여"받아 사용
ASN 비용/복잡성	자체 ASN 운영은 비용과 기술력 필요
공개 데이터 한계	WHOIS/BGP는 ISP 레벨 정보만 제공
한국 ISP 과점	KT/SK/LG 3사가 거의 모든 IP 보유

해결책

유료 B2B IP Intelligence 서비스

서비스	특징	가격대
Clearbit Reveal	가장 유명, IP→회사 매핑 DB 보유	\$99~\$500+/월
Demandbase	B2B 마케팅 특화	문의 필요
Leadfeeder	웹사이트 방문자 추적	\$99+/월
6sense	구매 의도 분석 포함	문의 필요
ZoomInfo	회사 데이터베이스 방대	\$10,000+/년

무료 대안 (제한적)

```
# Reverse DNS 조회로 회사 도메인 확인 시도
dig -x 211.58.236.53 +short

# WHOIS에서 네트워크 할당 정보 확인
whois 211.58.236.53
```

주의: 무료 방법은 정확도가 낮고 대부분 ISP 정보만 반환됩니다.

IP → 회사 웹사이트 URL 찾는 모든 방법

1. DNS 기반 방법

1-1. Reverse DNS (PTR 레코드)

```
dig -x 203.104.123.45 +short
host 203.104.123.45
nslookup 203.104.123.45
```

1-2. 동일 IP를 가리키는 도메인 검색 (Reverse IP Lookup)

```
# ViewDNS API
curl "https://api.viewdns.info/reverseip/?host=203.104.123.45&apikey=YOUR_KEY&output=json"

# HackerTarget (무료 제한)
curl "https://api.hackertarget.com/reverseiplookup/?q=203.104.123.45"
```

2. SSL/TLS 인증서 기반

2-1. 직접 SSL 인증서 조회

```
# 인증서의 Subject Alternative Name (SAN) 추출
echo | openssl s_client -connect [IP]:443 2>/dev/null | \
  openssl x509 -noout -text | grep -A1 "Subject Alternative Name"

# Common Name 추출
echo | openssl s_client -connect [IP]:443 2>/dev/null | \
  openssl x509 -noout -subject
```

2-2. Certificate Transparency 로그 검색

```
# crt.sh - 특정 조직의 모든 인증서 조회
curl "https://crt.sh/?q=%company.com&output=json"
```

3. HTTP/HTTPS 요청 기반

3-1. HTTP 헤더 분석

```
# Server, X-Powered-By 등 헤더 확인
curl -sI http://[IP] | grep -iE "(server|location|x-powered|x-redirect)"

# HTTPS
curl -skI https://[IP]
```

3-2. HTML 내용 분석

```
# 페이지 내 도메인 참조 추출
curl -s http://[IP] | grep -oE 'https?://[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}'

# title 태그 추출
curl -s http://[IP] | grep -oP '<title>\K[^<]+'
```

4. 포트 스캔 + 배너 그레빙

```
# 일반적인 웹 포트
nmap -p 80,443,8080,8443,8000,3000 [IP]

# 서비스 버전 탐지
nmap -sV -p 80,443 [IP]
```

5. 외부 데이터베이스 / API 활용

5-1. Shodan

```
# CLI
shodan host [IP]

# InternetDB (무료, API 키 불필요)
curl "https://internetdb.shodan.io/[IP]"
```

5-2. SecurityTrails

```
# IP로 연결된 도메인 검색
curl "https://api.securitytrails.com/v1/domains/list?ipv4=[IP]" \
-H "APIKEY: YOUR_KEY"
```

5-3. VirusTotal

```
curl "https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/[IP]" \
-H "x-apikey: YOUR_KEY"
```

6. 검색 엔진 활용

```
# Google Dork
"203.104.123.45"
site:203.104.123.45

# Bing IP 검색
ip:203.104.123.45

# Shodan 웹 검색
https://www.shodan.io/host/203.104.123.45
```

방법별 효과 비교

방법	무료	성공률	적합한 대상
Reverse DNS	O	10%	대기업, 서버 호스팅
SSL 인증서	O	30%	웹서버 운영 회사
Reverse IP Lookup	O	40%	웹호스팅/서버 IP
HTTP 헤더 분석	O	20%	웹서버 운영 회사
Shodan	Δ	60%	인터넷 노출 서버
SecurityTrails	Δ	50%	도메인-IP 매핑
WHOIS	O	15%	자체 IP 보유 기업
B2B Intelligence	X	80%+	일반 사무실 포함

실제 테스트 결과 (2026-01-16)

현재 DB의 ISP IP들에 대해 모든 방법을 테스트한 결과:

방법	결과
Reverse DNS	모든 IP - PTR 레코드 없음
SSL 인증서	모든 IP - 443 포트 닫힘
HTTP 헤더	모든 IP - 80 포트 닫힘
WHOIS	ISP 정보만 (SK Broadband, LG POWERCOMM 등)
ipinfo.io	ISP 정보만, hostname 없음
nmap 포트 스캔	모든 IP - 열린 포트 없음 (80, 443, 8080, 22 등)
Shodan InternetDB	모든 IP - "No information available"

결론

현재 DB의 모든 ISP IP는 "일반 사무실/가정 IP"

특징:

- 웹서버 운영 안 함 (포트 80, 443 닫힘)
- 외부에서 접근 가능한 서비스 없음
- PTR 레코드 미설정
- Shodan/Censys에도 스캔 기록 없음

→ 무료 방법으로는 회사 식별 불가능

ISP IP 활용 전략: 회사명 없이도 가능한 것들

핵심 개념: 같은 IP = 같은 조직

ISP여도 IP 자체는 고유합니다. 회사명은 모르지만 "같은 장소"임을 알 수 있습니다.

IP: 115.91.133.187

방문 횟수: 10회

ISP: LG DACOM

→ 회사명은 모르지만, "같은 장소에서 10번 방문"이라는 것은 확실함. 이것만으로도 "잠재 고객"으로 분류 가능

기업용 vs 가정용 IP 구분

구분	기업용 IP	가정용 IP	모바일 IP
IP 유형	고정 IP	동적 IP (DHCP)	CGNAT (공유)
IP 변경	거의 안 바뀜	주기적 변경	수시 변경
반복 방문	같은 IP 유지	IP 바뀔 수 있음	같은 IP에 여러 사용자
식별 가능성	높음	중간	낮음

반복 방문 패턴으로 잠재 고객 식별

-- 반복 방문 IP 분석 (잠재적 기업 고객)

```
SELECT
  ip_address,
  visit_count,
  asn_org,
  city,
  CASE
    WHEN visit_count >= 5 THEN '높은 관심 (기업 가능성 높음)'
    WHEN visit_count >= 2 THEN '관심 있음'
    ELSE '일회성'
  END as lead_potential
FROM visitor_sessions
WHERE asn_type = 'isp'
ORDER BY visit_count DESC;
```


실제 데이터 분석 결과

IP	방문 횟수	ISP	위치	잠재 고객 등급
115.91.133.187	10회	LG DACOM	Seoul	높은 관심
222.118.139.56	5회	Korea Telecom	Seoul	높은 관심
58.237.4.150	4회	SK Broadband	Seoul	관심 있음
114.200.140.116	3회	SK Broadband	Seoul	관심 있음
58.79.106.162	3회	LG DACOM	Seoul	관심 있음

회사명을 알아내는 자체 데이터 추적 방식

[데이터 추적 전략]

1. 방문자가 이메일 구독 시
 - 이메일 도메인에서 회사 추출 (user@company.com)
 - 해당 IP와 회사 매핑 저장
2. 방문자가 문의/가입 시
 - 입력한 회사명과 IP 매핑
3. 시간이 지나면
 - "115.91.133.187 = ABC회사" 데이터 추적
 - 같은 IP의 다른 방문자도 같은 회사로 식별

구현 제안: IP↔회사 매핑 테이블

```
-- 이메일 구독 시 IP↔회사 매핑 테이블
CREATE TABLE ip_company_mapping (
  ip_address VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  company_name VARCHAR(255),
  company_domain VARCHAR(255),
  source VARCHAR(50), -- 'email_signup', 'form_submit', 'manual'
  confidence FLOAT, -- 신뢰도
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

-- 이메일 도메인에서 회사 추출 예시
-- user@samsung.com → samsung.com → 삼성
```

활용 가능한 것 요약

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ✓ 같은 IP = 같은 조직 (회사명은 모르지만 구분 가능) | |
| ✓ 반복 방문 횟수로 관심도 측정 | |
| ✓ 도시/지역 정보로 지역 기반 분석 | |
| ✓ 나중에 이메일 구독 시 IP↔회사 매핑 가능 | |

참고 자료

- [APNIC WHOIS Database](#)
- [KRNIC \(한국인터넷진흥원\)](#)
- [BGP Toolkit](#)
- [Shodan InternetDB](#)
- [SecurityTrails](#)
- [crt.sh \(Certificate Transparency\)](#)